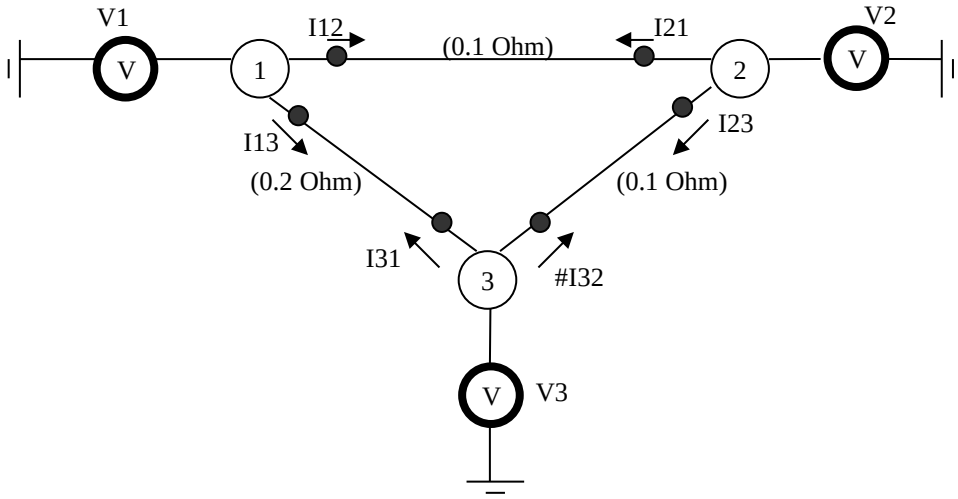
São Carlos, 02/09/2024

Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica
Lista de exercícios n° 3

1) No circuito dado a baixo, as leituras nos medidores de corrente são: I12 = 52A, I21 = 49A, I13 = -15A, I31 = 16 A, I23 = -82A e I32 = 80 A e nos medidores de magnitude de tensão são: V1 = 11V, V2 = 6V e V3 = 14 V, na ordem dada pelos números dos medidores.



a) Através da análise dos resíduos normalizados, verifique se existe alguma medida portadora de Erro Grosseiro (E.G.) considerando W = diagonal [1 1 1 1 1 1 100 100 100]. Em seguida:
(a.1) Determine o vetor de resíduos normalizados, destacando o maior em módulo;
Resposta: $|\underline{r}^N| = [42{,}883 \quad 81{,}372 \quad 13{,}363 \quad 12{,}294 \quad 12{,}128 \quad 9{,}666 \quad 26{,}800 \quad 17{,}953 \quad 7{,}941]^t$

(a.2) Estime o vetor de variáveis de estado após a eliminação da medida com maior resíduo normalizado em módulo.
Resposta: $\underline{\hat{x}} = [11{,}0370 \quad 5{,}9272 \quad 14{,}0358]^t$

b) Através da análise dos resíduos normalizados, verifique se existe alguma medida portadora de E.G. considerando W = diagonal [1 10 1 1 1 1 100 100 100]. Se alguma medida tiver sido identificada como portadora de E.G., apresente essa medida e execute os demais itens:
(b.1) Recupere a medida portadora de E.G. (apresente o valor recuperado);
(b.2) Re-estime as variáveis de estado e verifique novamente a existência de alguma medida com E.G. através do teste do maior resíduo normalizado (apresente o vetor de estado estimado destacando, se houver, a medida identificada como portadora de E.G.);
(b.3) Repita os passos (b.1) e (b.2) até que medida alguma seja identificada como portadora de E.G.

Resposta:

$$\underline{r}^N = \begin{bmatrix} 88,47 & 127,81 & 32,35 & -31,30 & -27,89 & 25,46 & 61,96 & -44,00 & -18,76 \end{bmatrix}^T$$

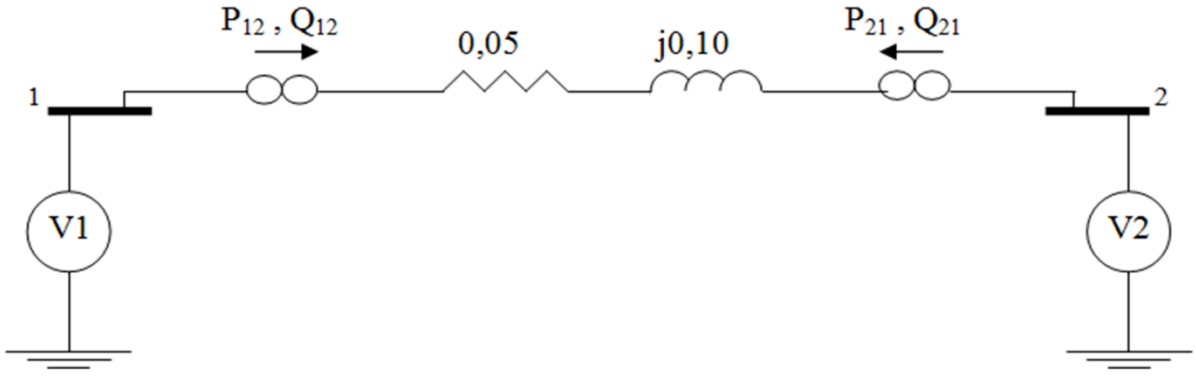
Medida com EG: I21; Valor recuperado de I21 = -51,1081; $\underline{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 11,0378 & 5,9270 & 14,0351 \end{bmatrix}^t$

2) Para o sistema ilustrado a seguir, estime θ_2, v_1 e v_2 através dos Estimadores WLS na versão Acoplada, sendo (valores em p.u.):

$z = [P12 \;\; P21 \;\; Q12 \;\; Q21 \;\; V1 \;\; V2]^t = [0,52 \quad -0,45 \quad 0,10 \quad -0,05 \quad 1,00 \quad 0,95]^t.$

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Observação: resolva para $\varepsilon = 0,01$.



Resposta: θ2 = -0,0473 rad.; V1 = 0,9906 p.u. e V2 = 0,9579 p.u.

3) A partir do estudo de fluxo de potência linear realizado e apresentado na solução da lista número 2, obtenham 10 amostras de vetor de medidas $\underline{Z}$[1], considerando redundância total (disponibilidade de medidas de injeção de potência ativa em todas as barras e de fluxo de potência ativa nos dois terminas de cada ramo), atribuindo, para cada medida *i* ($Z(i,1)$), ruído Gaussiano de média zero e desvio padrão a ser calculado conforme destacado no slide apresentado na aula do dia 27/08/2024, considerando a precisão de 2% para os medidores de potência ativa (ruído limitado em $\pm 2,5\sigma_i$).

[1] Cada aluno deve gerar o seu conjunto de 10 amostras de vetor $\underline{Z}$, ou seja, este exercício não deve ser resolvido em grupo.